

שיטות מונטה-קרלו - המשך

שיטת מטרופוליס – שיטה נוספת לדגימה של משתנה x (בעולם n ממדי) לפי פונקציית התפלגות $w(x)$.
נניח שאנו רוצים ליצור סדרת נקודות המפולגות לפי $w(x)$, נתאר להלן שיטה שתאפשר לנו ליצור סדרה שכזו על ידי מעבר מנקודה לנקודה. כלומר, נניח שנתחיל מנקודת התחלה x_0 ממנה נקבל את x_1 ואחר כך את x_2 וכך הלאה. בסופו של דבר, ככל שמספר האיברים בסדרה יגדל, נקבל שהתפלגות איברי הסדרה תהיה דומה יותר ויותר ל- $w(x)$.

תיאור האלגוריתם: נתונה נקודה x_i ואנו רוצים לחשב את x_{i+1} . לצורך כך נגדיר נקודה זמנית x_t על ידי הגרלת נקודה בהתפלגות אחידה בכדור (בעולם n ממדי של x) ברדיוס δ סביב x_i . נחשב את היחס של ערכי פונקציית ההתפלגות: $r = \frac{w(x_t)}{w(x_i)}$, ונפעיל את מנגנון הבחירה הבא: אם $r \geq 1$ נקבל את x_t להיות x_{i+1} , אחרת, נגריל η מהתפלגות הומוגנית ב- $[0,1]$ ונקבל את x_t להיות x_{i+1} אם $\eta < r$.

הוכחת האלגוריתם

נניח שיש לנו מספר רב של סדרות שונות שנבנו באמצעות האלגוריתם. נסמן ב- $N_n(x)$ את הצפיפות של סדרות אלו ב- x לאחר n צעדים. נסמן ב- $P(x \rightarrow y)$ את הסיכוי לעבור מ- x ל- y (בהנחה שנמצאים ב- x). השינוי בצפיפות מספר הסדרות בין x בצעד ה- n ל- y בצעד ה- $n+1$ הוא אם כן:

$$\Delta N_n(x \rightarrow y) = N_n(x)P(x \rightarrow y) - N_n(y)P(y \rightarrow x) = N_n(y) P(x \rightarrow y) \left[\frac{N_n(x)}{N_n(y)} - \frac{P(y \rightarrow x)}{P(x \rightarrow y)} \right]$$

ממשוואה זו נובע שיש מצב שיווי משקל בו $N_e(x)$ אין שינוי בצפיפות הסדרות המקיים $\frac{N_e(x)}{N_e(y)} = \frac{P(y \rightarrow x)}{P(x \rightarrow y)}$

וכן שהשינוי ב- $N_n(x)$ מוביל לכיוון שיווי המשקל, כלומר, אם $\frac{N_n(x)}{N_n(y)} > \frac{N_e(x)}{N_e(y)}$ אזי $\Delta N_n(x \rightarrow y) > 0$

ובצעד הבא יקטן. משמעות הדבר היא שלאחר מספר גדול של צעדים אוכלוסיית הסדרות תשאף למצב שיווי המשקל $N_e(x)$.

נראה כעת ש: $N_e(x) \sim w(x)$. נרשום את סיכויי המעבר כמכפלה של שני גורמים:

$$P(x \rightarrow y) = T(x \rightarrow y)A(x \rightarrow y)$$

כאשר $T(x \rightarrow y)$ הוא הסיכוי לבצע מעבר ניסיוני מ- x ל- y , כלומר, שאם $x_n = x$ אזי $x_t = y$ ו- $A(x \rightarrow y)$ הוא הסיכוי שבמקרה כזה נקבל את הנקודה כלומר, ש- $x_{n+1} = x_t$. אם ניתן להגיע מ- x ל- y בצעד אחד (כלומר המרחק בין הנקודות קטן מ- δ) אזי $T(x \rightarrow y) = T(y \rightarrow x)$ ולכן מצב שיווי המשקל

$$\text{מקיים} \quad \frac{N_e(x)}{N_e(y)} = \frac{A(y \rightarrow x)}{A(x \rightarrow y)}$$

נבדוק שני מקרים אפשריים:

אם $w(x) > w(y)$ אזי $A(y \rightarrow x) = 1$, $A(x \rightarrow y) = \frac{w(y)}{w(x)}$

אם $w(x) < w(y)$ אזי $A(x \rightarrow y) = 1$, $A(y \rightarrow x) = \frac{w(x)}{w(y)}$

ומכאן מקבלים: $\frac{N_e(x)}{N_e(y)} = \frac{A(y \rightarrow x)}{A(x \rightarrow y)} = \frac{w(x)}{w(y)}$, כלומר, מצב שיווי המשקל מפולג לפי $w(x)$.

ניתן לראות מההוכחה שכדי שקבל התפלגות לפי $w(x)$, האלגוריתם צריך לקיים $\frac{w(x)}{w(y)} = \frac{T(y \rightarrow x)A(y \rightarrow x)}{T(x \rightarrow y)A(x \rightarrow y)}$.

ברור מכאן ששיטה לפיה $A = 1$, $T(y \rightarrow x) = w(x)$ ללא תלות ב- y מקיימת את התנאי. מעבר לכך, זו לכאורה השיטה היעילה ביותר שכן לא "מבזבזים" ניחויים שנדחים. הבעיה היא שזו שיטה בלתי אפשרית מכיוון שאם היינו יכולים להגריל x לפי $w(x)$ לא היינו צריכים את שיטת מטרופוליס...

ניתן גם להתרשם איזה δ כדאי לקחת: אם ערכו קטן מידי אזי דגימת המרחב תהיה איטית או לחילופין לא טובה. מאידך, בחירת ערך גדול מידי עלולה להביא לדחייה של נקודות בדיקה (x_t) רבות וכך האלגוריתם יהיה בלתי יעיל. פשרה טובה היא לבחור ערך שיוביל לדחייה ממוצעת של כמחצית מהנקודות.

בשיטת מטרופוליס יש קורלציה בין נקודות הדגימה ולכן חישוב סטיית התקן של האינטגרל אינו פשוט.

חישוב מונטה-קרלו של תנועת חלקיקים בתווך עם התנגשויות

נניח שיש אטומים עם צפיפות מספרית ρ_0 (מספר אטומים לסמ"ק), הקשר לצפיפות החומרית ρ (גרם לסמ"ק)

נתון על ידי: $\rho_0 = \frac{N_{avogadro} \rho}{A}$ כאשר A הוא המספר האטומי של החומר.

נניח שיש חלקיקים להם יש חתך להתנגשות עם החומר הנתון על ידי $\sigma [cm^{-2}]$. ניתן להעריך את מספר האטומים הממוצע שחלקיק "פוגש" בתנועה באורך l על ידי המכפלה: $\rho_0 l \sigma$. מכאן נקבל דרך ממוצעת

להתנגשות אחת: $\bar{l} = \frac{1}{\rho_0 \sigma}$. הסיכוי שחלקיק יתנגש בדרך קצרצרה dl הוא: $\rho_0 \sigma dl$ ולכן הסיכוי שלא יתנגש

הוא: $1 - \rho_0 \sigma dl$. מכאן נקבל שהסיכוי שלא יתנגש ב- $l = Ndl$ הוא: $(1 - \rho_0 \sigma dl)^N$

$\left(1 - \rho_0 \sigma \frac{l}{N}\right)^N$ וכש: $N \rightarrow \infty$ נקבל: $e^{-\rho_0 \sigma l}$.

מכאן נקבל שהסיכוי שחלקיק ינוע מרחק l ללא התנגשויות ולאחריו יתנגש לראשונה במהלך תנועה קצרצרה

dl הוא: $p(l)dl = e^{-\rho_0 \sigma l} \rho_0 \sigma dl = \bar{l}^{-1} e^{-\frac{l}{\bar{l}}} dl$. רואים ש: $\int_0^\infty p(l)dl = 1$ ובדיקת קונסיסטנטיות של

המרחק הממוצע להתנגשות או mean free path: $\langle l \rangle = \int_0^\infty l p(l)dl = \bar{l} \int_0^\infty x e^{-x} dx = \bar{l}$.

הגרלת מרחק אקראי להתנגשות

מהניתוח לעיל עולה שאם רוצים להגריל מרחק אקראי l להתנגשות יש להגריל מתוך התפלגות אקספוננציאלית

יורדת: $\bar{l}^{-1} e^{-\frac{l}{\bar{l}}}$. למדנו שניתן לעשות זאת על ידי הגרלת y מתוך התפלגות הומוגנית ב-[0,1] וחשוב: $l = -\bar{l} \ln(1 - y)$

הגרלת התהליך בהתנגשות

נניח שבהתנגשות של החלקיק עם החומר יש מספר אפשרויות, לדוגמה: בליעה בסיכוי p_1 , פיזור אלסטי בסיכוי

p_2 , פיזור אנאלסטי בסיכוי p_3 . הדרך להגריל אפשרות אחת היא על ידי הגרלת r מתוך התפלגות הומוגנית ב-

[0,1] וביצוע הבדיקה הבאה: אם $r < p_1$ ההתנגשות הובילה לאפשרות הראשונה (בליעה בדוגמה לעיל),

אחרת, אם $r < p_1 + p_2$ ההתנגשות הובילה לאפשרות השנייה (פיזור אלסטי בדוגמה לעיל), אחרת, אם $r < p_1 + p_2 + p_3$

ההתנגשות הובילה לאפשרות השלישית (פיזור אנאלסטי בדוגמה לעיל).

הגרלת כיוון אקראי לתנועת חלקיק (מתוך התפלגות אחידה על כדור היחידה – איזוטרופיות)

נראה שתי אפשרויות:

א. הגרלת נקודה על ידי הגרלת הקואורדינטות x, y, z מהתפלגות הומוגנית ב-[-1,1] (באופן בלתי

תלוי). דחיית הנקודה אם $r^2 = x^2 + y^2 + z^2 > 1$ (כדי לא לתת משקל עודף ל"פינות" הקובייה)

ולבסוף קביעת ווקטור הכיוון: $\vec{k} = \vec{r}/\|\vec{r}\|$ כאשר $\vec{r} = (x, y, z)$; $\|\vec{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

ב. הגרלת זווית בהסתמך על אלמנט השטח על כדור היחידה: $\Delta\Omega = \sin\theta d\theta d\phi = d(\cos\theta)d\phi$.
 כלומר, הגרלת ϕ אחיד ב- $[0, 2\pi]$ והגרלת $\cos\theta$ אחיד ב- $[-1, 1]$ (על ידי הגרלת r_1, r_2 מתוך התפלגות הומוגנית ב- $[0, 1]$ באופן בלתי תלוי וקביעת: $\cos\theta = -1 + 2r_1$, $\phi = 2\pi r_2$).
 מכאן נקבל את אברי ווקטור הכיוון $\vec{k}$: $k_x = \sin\theta \cos\phi$, $k_y = \sin\theta \sin\phi$, $k_z = \cos\theta$.